Raport de laborator - Full Chain IoT și grafice

Proiect: Smart Wireless Sensor Network | Disciplina: Tehnici de Programare în IoT | 10 noiembrie 2026

1. Obiectiv

Demonstrarea lanțului complet de comunicație și procesare, de la trei senzori virtuali până la interfața web Streamlit, cu afișarea grafică a măsurătorilor CO_2, temperaturii și luminozității.

2. Arhitectura sistemului

Senzori virtuali Python → broker MQTT Mosquitto → Gateway Edge → Backend Python → SQLite → Frontend Streamlit

Senzorii publică periodic mesaje JSON pe topicurile wsn/sensors/co2, wsn/sensors/temperatura și wsn/sensors/lumina. Gateway-ul primește mesajele, verifică pragul CO_2, variațiile bruște și salturile de secvență, apoi le transmite pe wsn/backend/measurements. Backend-ul salvează măsurătorile în SQLite și verifică tendințele CO_2. Interfața Streamlit citește baza de date și actualizează graficele la aproximativ 3 secunde.

3. Dovada comunicației cap-coadă

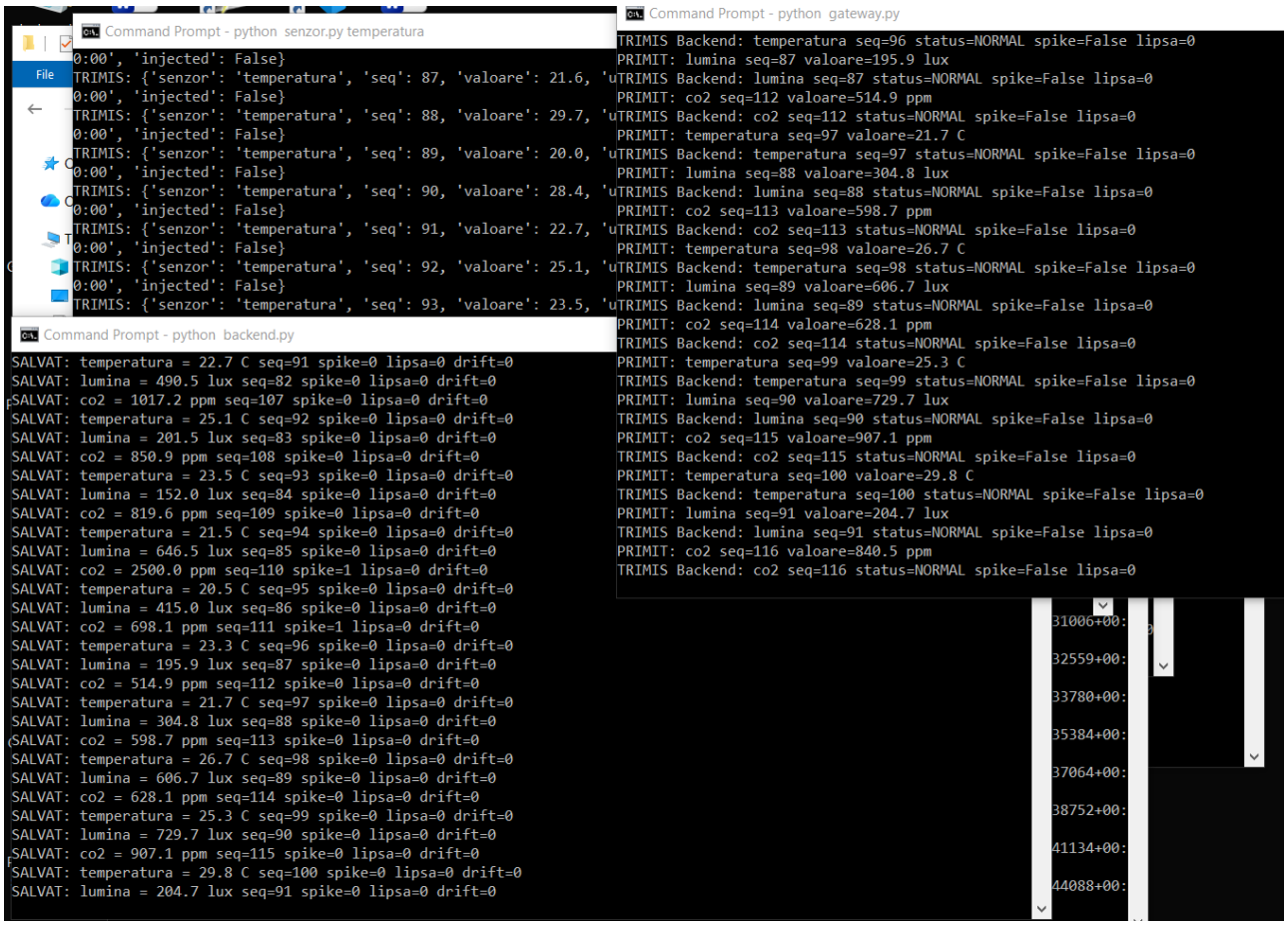


Figura 1. Mesaje TRIMIS în procesul senzor, PRIMIT / TRIMIS Backend în Gateway și SALVAT în Backend.

Captura arată funcționarea simultană a proceselor. Datele sunt generate sintetic și transmise printr-un broker MQTT local; nu sunt folosiți senzori fizici. Mesajele din Backend confirmă stocarea, nu doar publicarea MQTT.

4. Interfața grafică Streamlit

Frontend-ul este disponibil local la http://localhost:8501. El afișează trei grafice temporale și indicatori calculați pentru ultimele 300 de înregistrări citite din SQLite.

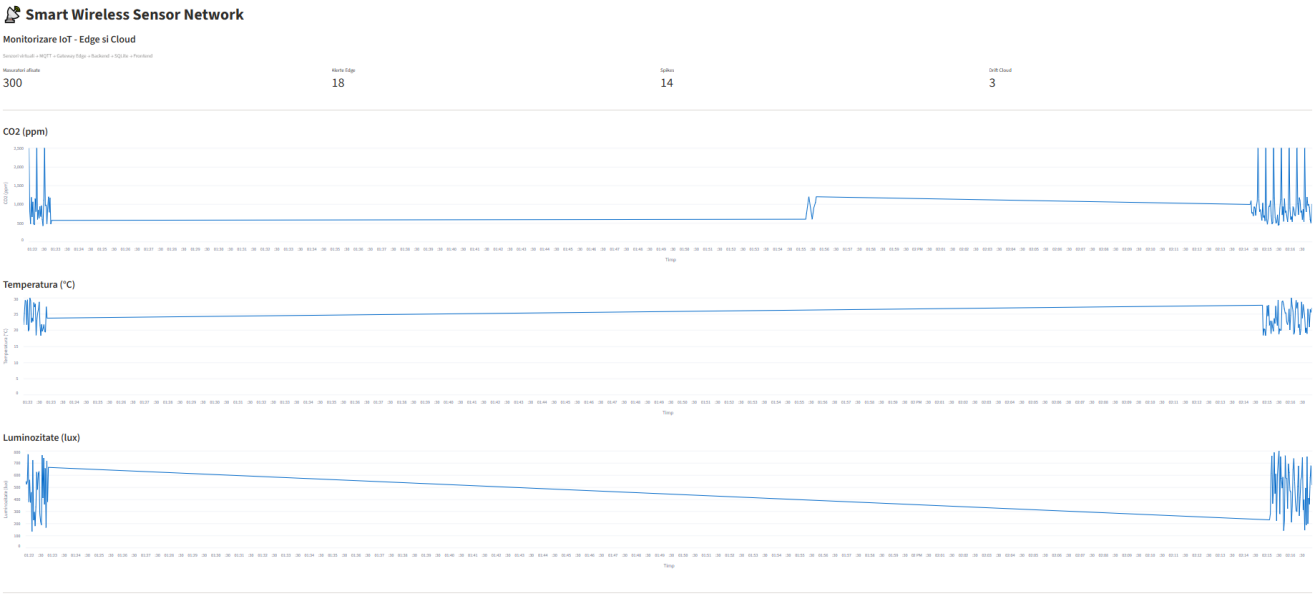


Figura 2. Dashboard cu grafice CO_2 (ppm), temperatură (°C), luminozitate (lux) și indicatori de anomalii.

5. Rezultatele observate în captură

Indicator	Valoare afișată
Măsurători în fereastra de afișare	300
Alerte Edge	18
Spikes	14
Drift Cloud (Backend local)	3

6. Interpretare și limitări

Cele trei grafice confirmă vizualizarea măsurătorilor stocate. Porțiunile aproape drepte dintre grupurile de valori reflectă intervale fără măsurători noi în istoricul afișat, unite grafic prin linii; nu înseamnă valori constante măsurate continuu. Indicatorii sunt valabili pentru cele 300 de înregistrări afișate în acel moment, nu pentru întreaga bază de date.

În această demonstrație, termenul „Cloud” desemnează componenta logică Backend, executată local, nu un serviciu cloud public. Detectarea spike-urilor, datelor lipsă și drift-ului folosește reguli și praguri, nu un model AI antrenat.

7. Concluzie

Capturile documentează lanțul complet senzor → MQTT → Gateway → Backend → SQLite → frontend și reprezentarea grafică a celor trei tipuri de măsurători. Cerința „full chain (senzor to frontend), graphics” este demonstrată în mediul local de test.